

LABORATORIO ACADÉMICO – PRÁCTICA FORMATIVA

Asignatura: Implantación de Sistemas Operativos (1CFSR)

Tema: Acceso a la línea de comandos

Centro educativo: IES El Grao

Autores:

- Antonio Capilla Alonso

- Julian Felipe Eraso Adarme

Curso académico: 2025–2026

Este documento corresponde a una práctica académica realizada en un entorno de laboratorio Linux basado en Red Hat Enterprise Linux.

El objetivo del laboratorio es adquirir y consolidar competencias básicas en el uso de la línea de comandos, navegación por el sistema de archivos, visualización de información y uso del historial de comandos en Bash.

Inicio del laboratorio en el entorno de prácticas proporcionado.

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ lab start cli-review

Starting lab.

· Checking lab systems ..... SUCCESS
· Ensuring that the student user password is set ..... SUCCESS
· Copying file required for lab tasks ..... SUCCESS

JulianEraso@student@workstation ~]$
```

1. Ejecución del comando ``date`` para mostrar la fecha y hora actuales del sistema.

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ date
Wed Sep 24 10:11:52 UTC 2025
JulianEraso@student@workstation ~]$
```

2. Ejecución del comando ``date +%R`` para mostrar la hora actual del sistema en formato de 24 horas.

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ date +%R
10:14
JulianEraso@student@workstation ~]$
```

3. El archivo ``/home/student/zcat`` corresponde a un archivo ejecutable.

No es legible directamente por el ojo humano.

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ file /home/student/zcat
/home/student/zcat: a /usr/bin/sh script, ASCII text executable
JulianEraso@student@workstation ~]$
```

4. Uso del comando ``wc`` para obtener información sobre el tamaño del archivo ``/home/student/zcat``, incluyendo número de líneas, palabras y bytes.

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ wc /home/student/zcat
 51 299 1988 /home/student/zcat
JulianEraso@student@workstation ~]$
```

5. Visualización de las primeras 10 líneas del archivo mediante el comando ``head``.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ head /home/student/zcat
#!/usr/bin/sh
# Uncompress files to standard output.

# Copyright (C) 2007, 2010-2022 Free Software Foundation, Inc.

# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.

JulianEraso[student@workstation ~]$
```

6. Visualización de las últimas 10 líneas del archivo mediante el comando

``tail``.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ tail /home/student/zcat
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Report bugs to <bug-gzip@gnu.org>."

case $1 in
--help)    printf '%s\n' "$usage"    || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version"  || exit 1; exit;;
esac

exec gzip -cd "$@"
JulianEraso[student@workstation ~]$
```

7. Uso del historial de Bash mediante la tecla de flecha arriba (↑)

para repetir el último comando ejecutado.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ tail /home/student/zcat
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

```
Report bugs to <bug-gzip@gnu.org>."
```

```
case $1 in
--help)    printf '%s\n' "$usage"    || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version"  || exit 1; exit;;
esac
```

```
exec gzip -cd "$@"
```

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ tail /home/student/zcat
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

```
Report bugs to <bug-gzip@gnu.org>."
```

```
case $1 in
--help)    printf '%s\n' "$usage"    || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version"  || exit 1; exit;;
esac
```

```
exec gzip -cd "$@"
```

```
JulianEraso[student@workstation ~]$
```

8. Uso del comando `tail -n 20` para mostrar las últimas 20 líneas

del archivo especificado.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ tail -n 20 /home/student/zcat
-l, --list          list compressed file contents
-q, --quiet         suppress all warnings
-r, --recursive    operate recursively on directories
-S, --suffix=SUF   use suffix SUF on compressed files
--synchronous      synchronous output (safer if system crashes, but slower)
-t, --test         test compressed file integrity
-v, --verbose      verbose mode
--help            display this help and exit
--version          display version information and exit
```

```
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

```
Report bugs to <bug-gzip@gnu.org>."
```

```
case $1 in
--help)    printf '%s\n' "$usage"    || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version"  || exit 1; exit;;
esac
```

```
exec gzip -cd "$@"
```

```
JulianEraso[student@workstation ~]$
```


9. Ejecución del comando `history` para visualizar el historial de comandos utilizados en la sesión de Bash.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ history
 1  sudo shutdown -h now
 2  ssh student@registry
 3  sudo -o
 4  sudo -i
 5  ssh workstation; exit
 6  sudo shutdown -h now
 7  cat /etc/rht
 8  source .venv/labs/bin/activate
 9  pip list
10  deactivate
11  sudo -i
12  lab start cli-desktop
13  passwd
14  lab finish cli-desktop
15  lab start cli-review
16  date
17  date +%R
18  wc /etc/zcat
19  wc /zcat
20  wc /cat
21  exit
22  file /home/student/zcat
23  wc /zcat
```

10. Uso del operador `!` seguido del número de comando correspondiente para ejecutar nuevamente un comando desde el historial.

```
JulianEraso[student@workstation ~]$ !17
date +%R
11:57
JulianEraso[student@workstation ~]$
```

Finalización del laboratorio mediante los comandos de validación y cierre

proporcionados por el entorno de prácticas, obteniendo un resultado satisfactorio (PASS).

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ lab grade cli-review
Grading lab.
  · Checking lab systems ..... SUCCESS
Overall lab grade: PASS
JulianEraso@student@workstation ~]$
```

```
JulianEraso@student@workstation ~]$ lab finish cli-review
Finishing lab.
  · Checking lab systems ..... SUCCESS
  · Removing temporary files ..... SUCCESS
JulianEraso@student@workstation ~]$
```